

Probatoire - Algebre

Exercice 31

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f . 0,25pt
- 2) Déterminer le signe de $f(x)$ pour $x \in]-1, +\infty[$. 0,25pt
- 3) Déterminer une asymptote à (C_f) . 0,25pt
- 4) Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse -2 . 0,5pt
- 5) On suppose que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$.

- a) Montrer que (a,b,c) est solution du système ci-dessous : 0,75pt

$$\begin{cases} y + z = -2 \\ x - z = 0 \\ 2x - y + z = -2 \end{cases}, \quad \text{d'inconnue } (x,y,z).$$

- b) En déduire a , b et c . 1pt